

Otázka 1: Co vypíše následující program?

$s = [1, 2]^2$ $\text{len } s = 2$
 $\text{print}(s[\text{len}(s)])$ $s[2]$

- A) 0 B) 1 C) 2 D) nastane chyba IndexError

Otázka 2: Jakou hodnotu bude mít proměnná x po spuštění následujícího kódu?

$x = \text{str}(2) * \text{int}("3")$

- A) 6 B) 33 C) 222 D) "6" E) "33" F) "222"
 G) program skončí s chybou a proměnná x nebude definovaná

Otázka 3: Jakou hodnotu bude mít proměnná y po spuštění následujícího kódu?

$y = 0$
 $\text{def } f(x):$
 $\quad x = y + 1$
 $\quad \text{return } x$
 $y = f(2)$

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) jinou (uvedte, jakou) F) program skončí kvůli chybě

Otázka 4: Nakreslete trajektorii zanechanou na papíře želvou po spuštění následujícího programu. Předpokládejte, že na začátku želva míří nahoru.

import turtle
 $a = 360 / 4 = 90$
 $\text{for } i \text{ in range}(2):$
 $\quad \text{turtle.forward}(a)$
 $\quad \text{turtle.right}(a)$
 $\quad \text{turtle.backward}(a)$
 $\quad \text{turtle.left}(-a)$



Otázka 5: Jakou hodnotu bude mít proměnná b po spuštění následujícího kódu?

$\text{def } f(x, y=None):$
 $\quad \text{return min}(x, y), \text{max}(x, y)$
 $a, b = f(2)$

2, None
 None, 2

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2 F) jinou (uvedte, jakou) G) proměnná b nebude definovaná
 H) program se nespustí nebo předčasně skončí kvůli chybě

Otázka 6: Co vypíše následující program?

$\text{data} = \{"a": 2, 2: "c", "2": "d"\}$
 $x = \text{data}["a"]$
 $y = \text{data}[x]$
 $\text{print}(y)$

- A) d B) 2 C) c D) program skončí kvůli chybě

Otázka 7: Vyberte všechny příkazy, které jsou syntakticky správně a definují proměnou typu `set` (množina):

~~a~~ = {1:2} ~~e~~ = {}
~~b~~ = {1:2:3} ~~f~~ = {1;2;3;4}
~~c~~ = set("ababa") ~~g~~ = {1}
~~d~~ = {1, 2, 3, 4} ~~h~~ = {"a", 1, True}

10-7,5 = 2,5

Otázka 8: Vyberte všechny mutable (modifikovatelné) datové typy z následujících možností:

A) dict B) list C) tuple D) int E) float F) complex G) frozenset
 H) set I) str

Otázka 9: Jaká bude hodnota proměnné `c` po spuštění následujícího kódu?

```
a = {1, 2, 3, 4, 5}
b = {4:4:5:6:7}
c = a & b
```

a ∩ b

A) {1, 2, 3} B) {4, 5} C) [4, 4, 5] D) {1, 2, 3, 6, 7} E) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 F) jiná (uvedte jaká) G) program skončí kvůli chybě

Otázka 10: Co vypíše následující program? (Parametr `end=" "` ve funkci `print` způsobí výpis na jeden řádek.)

```
data = {'a': 'x', 'b': 'y', 'c': 'z'}
for k, v in data:
    print(k, v, end=" ")
```

A) a b c B) x y z C) a x b y c z D) 'a': 'x' 'b': 'y' 'c': 'z'
 E) ('a', 'x') ('b', 'y') ('c', 'z') F) program skončí kvůli chybě

Otázka 11: Jakou hodnotu vypíše následující program?

```
def f(n):
    return n * f(n-1)

print(f(3))
```

A) 3! B) 6 C) program se zacyklí a nic nevypíše D) program skončí s chybou kvůli "nekonečné" rekurzi

Otázka 12: Co vypíše následující program?

```
def fun(args):
    print(*args)
fun([1, 2])
```

A) 1 2 B) {1, 2} C) (1, 2) D) [1, 2] E) ((1, 2),) F) ([1, 2])
 G) něco jiného (napíšte, co)

47,5